

Marco estratégico de la transición energética y el Mercado de energía

Taller Módulo 1: Planeación de Sistemas de Potencia en Entornos de Transición

- 1.** (1.0) Considerando la información contenida en los archivos adjuntos “Anexo_1_Acuerdo_2234_0” y “Guía Modelos preliminares_XM_CREG_060_2019_V7_098”t, y la información vista en clase, responda las siguientes preguntas:
- a. (Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta) En cuánto al requisito de validación de modelos de control RMS, selecciones la(s) afirmación(es) correcta(s):
 - i. Para el caso de unidades sincrónicas, el requisito solo aplica para unidades con capacidad mayor o igual a 20 MW.
 - ii. Para el caso de las fuentes de energía renovables no convencionales, el requisito aplica solamente para aquellas plantas que se conecten a nivel de STN y STR, indistinto de su capacidad.
 - iii. Todos los autogeneradores están exentos del requisito de entrega de modelos de control.
 - iv. El requisito de entrega de modelos de control solo aplica para activos de generación.
 - v. Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.
 - b. (Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta) En cuanto a la revisión de modelos preliminares de Fuentes de Energía Renovables No Convencionales (FERNC), selecciones las afirmaciones correctas:
 - i. La revisión de estos modelos se hace bajo la aplicación de las guías publicadas por XM en su página web.
 - ii. Los modelos preliminares solo se revisan para las FERNc que se conectan a nivel de STN/STR.
 - iii. La regulación actual indica que los cambios en la guía de modelos preliminares deben recibir aval por parte del Subcomité de Controles del CNO.

- iv. Para la aprobación de los modelos preliminares se debe verificar solamente que el desempeño de estos sea adecuado en un sistema planta – barra infinita, dado que el desempeño de los controles en un sistema simplificado es igual que el desempeño de los mismos interconectados al SIN.
 - v. Ninguna afirmación es correcta.
- c. (Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta) Considere la siguiente situación:

Un agente envía a XM un informe de modelos preliminares de Fuentes de Energía Renovables No Convencionales (FERNC) bajo la Resolución CREG 060 de 2019 en formato *.pdf*, acompañado de un archivo de extensión *.pfd* (archivo en DigSilent Powerfactory) que contiene la implementación del modelo de control. El modelo compartido se encuentra encriptado, sin embargo, el agente comparte todos los archivos *.dll* que se requieren para su adecuada ejecución. No se incluye ningún archivo adicional en la entrega.

Durante la revisión de la información entregada, se identifican tres situaciones particulares:

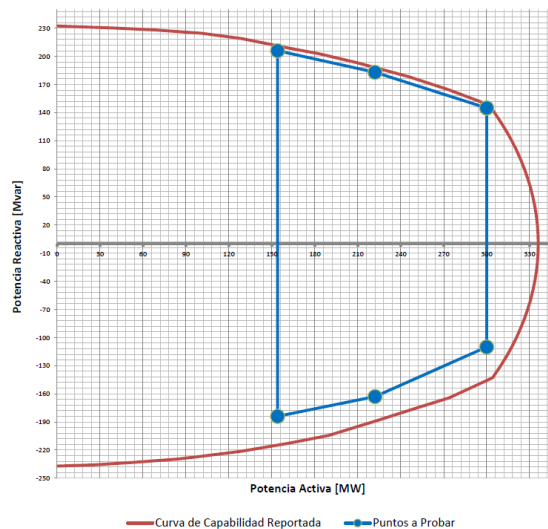
- La curva de soportabilidad ante eventos de tensión es más amplia que la considerada en la Resolución CREG 060 de 2019.
- El tiempo de establecimiento ante escalones del control de potencia activa/frecuencia es de 15.11 s.
- El parámetro asociado a la constante k de la inyección rápida de reactivos se reporta con un valor de 2.1 p.u. en el informe y de 2 p.u. en el modelo.

Con base en esta información, seleccione las afirmaciones correctas:

- i. El modelo puede ser aceptado ya que los archivos que incluye el agente permiten que se hagan todas las simulaciones para verificar su desempeño.

- ii. La curva de soportabilidad ante eventos de tensión reportada no puede ser aceptada, ya que esta debe ser idéntica a la definida en la Regulación vigente.
 - iii. El tiempo de establecimiento es aceptado, ya que se encuentra dentro de un margen de tolerancia del 1% respecto a lo que define la normativa vigente.
 - iv. Si bien existen diferencias entre los valores reportados para el parámetro k entre el informe y el modelo, se toma como válido el del modelo ya que este es el que se integra en la base de datos.
 - v. Ninguna afirmación es correcta.
- d. (Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta) Tras su entrada en operación comercial, una unidad sincrónica de 300 MW envía los insumos requeridos para la planeación de su prueba de potencia reactiva. Entre los insumos enviados se encuentra la curva de carga del fabricante (roja) y los puntos propuestos para la prueba (azul).

Estas se presentan en la siguiente figura:



Con base en esta información, seleccione las afirmaciones correctas:

- i. Se debe notificar al CNO el incumplimiento en los plazos para la planeación de la prueba, dado que esta debe hacerse previo a la entrada en operación comercial de la unidad.

- ii. De acuerdo con la información suministrada, se evidencia que en la región de sobreexcitación solo se produce limitación por el efecto de la corriente estatórica.
 - iii. Es posible ajustar los valores propuestos para la región de subexcitación mediante el ajuste de un UEL tipo PQ, que permita configurar mínimo 3 valores de potencia activa.
 - iv. Ninguna afirmación es correcta.
 - e. (Pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta) En cuanto a las pruebas que deben ser realizadas para verificar el desempeño de los controles de las unidades síncronas, seleccione las afirmaciones correctas:
 - i. Las pruebas de estatismo y banda muerta son las únicas que se requieren para la entrada en operación comercial. Solo aplica para aquellas unidades mayores a 20 MW.
 - ii. Para todas las unidades con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW, excepto autogeneradores y cogeneradores, aplican las pruebas tipo escalón definidas en el Acuerdo CNO 2234.
 - iii. Dado que los autogeneradores y cogeneradores están exentos de las pruebas de entrada en operación comercial, no es necesario que cuenten con los sistemas de control de tensión, frecuencia y estabilización de sistemas de potencia.
 - iv. Ninguna afirmación es correcta.
- 2.** (2.0) En el archivo “*FERNC_UPB.pfd*” se implementa el modelo de una planta amparada por la Resolución CREG 148 de 2021. Este modelo incluye los sistemas de control que implementan los requerimientos operativos que aplican a todas las plantas de generación amparadas por este marco normativo, y que se encuentran en el Anexo general de la mencionada Resolución. Usando este modelo como base, realice los siguientes análisis:
- a. (0.5) El numeral 11.2.1 del Anexo de la Resolución CREG 148 de 2021 describe los requisitos para efectuar el control de frecuencia mediante un control de potencia activa/frecuencia. Considerando esta sección:

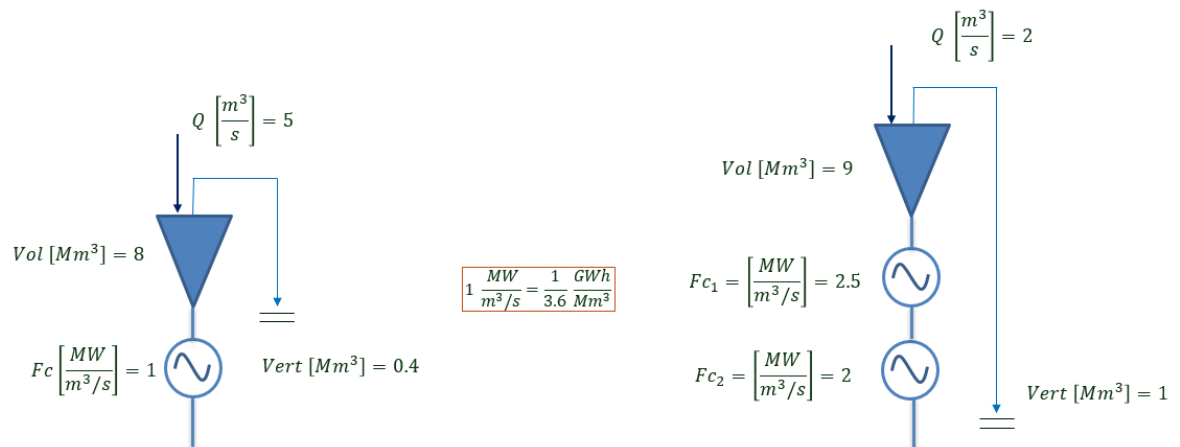
- i. Tome como base las simulaciones que se encuentran en la carpeta “*Pruebas_Control*” y justifique, usando lenguaje técnico y los gráficos obtenidos de las simulaciones, si esta planta cumple con los literales **a)** a **d)** de la sección 11.2.1.1. del Anexo. Puede complementar su análisis con las simulaciones adicionales que considere necesarias o con la información de los parámetros que hacen parte del modelo de la planta.
 - ii. Tome como base las simulaciones que se encuentran en la carpeta “*Pruebas_Control*” y justifique, usando lenguaje técnico y los gráficos obtenidos de las simulaciones, si esta planta cumple con los literales **a)** a **g)** de la sección 11.2.1.2. del Anexo. Puede complementar su análisis con las simulaciones adicionales que considere necesarias o con la información de los parámetros que hacen parte del modelo de la planta.
- b. (0.5) Las secciones 11.2.2, 11.2.3 y 11.2.4 del Anexo, describen las características generales del control de tensión, inyección rápida de reactivos y soportabilidad ante depresiones de tensión. Usando los resultados de las simulaciones contenidas en las carpetas “02_*Pruebas_Control*”, “03_*Curvas_RT*”, “04_*Inyeccion_Iq*”, “05_*Curva_PQ-QV Dinámica*” y “05_*Curva_PQ-QV Estática*”, analice si la planta cumple con cada uno de los requisitos definidos en los literales de estas secciones. Complemente sus análisis con gráficos, análisis de parámetros y cualquier recurso adicional que considere necesario.
- c. (1.0) El artículo 6 de la Resolución CREG 101 104 de 2026, establece un cambio a la función de inyección rápida de reactivos para las plantas objeto de la Resolución CREG 060 de 2019. A su vez, el artículo 11 de la Resolución CREG 101 104 de 2026, indica que este mismo cambio aplica para las plantas de la Resolución CREG 148 de 2021.

Tomando como base el modelo de planta y las simulaciones suministradas, indique como implementaría los cambios definidos en la Resolución CREG 101 104 de 2026. En esta propuesta, incluya como modificaría la implementación que tiene el modelo de la función de

inyección rápida y para cada una de las pruebas contenidas en la carpeta “04_Inyeccion_lq” indique como se vería modificada la respuesta de la planta.

3. (0.5) En el archivo “SINC_UPB.pfd”, se implementa el modelo de una máquina síncrona. En la carpeta “Curva_PQ” se realizan una serie de pruebas para verificar los límites de absorción y entrega de potencia reactiva de la unidad modelada. Con base en estos resultados, grafique la curva PQ estimada de la máquina. Una vez grafique la curva, indique en esta cual de los limitadores de la máquina (OEL, UEL, SCL, MEL, V/Hz) es el causante de la limitación para los valores de potencia activa de 30 MW, 40 MW y 50 MW en ambas regiones.

4. (0.5) Considere las siguientes topologías de plantas hidráulicas (TPH):



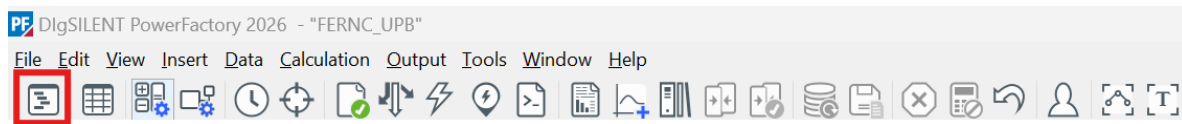
Para cada una de las topologías presentadas, y sus datos relacionados, calcule los aportes y vertimientos en GWh/día, así como las reservas en GW.

5. (1.0) En la siguiente tabla se listan algunos de los riesgos futuros por transición energética que discutimos a lo largo del módulo. Según el tema que se le fue asignado, realice una propuesta regulatoria de al menos 500 palabras, en la que relacione posibles medidas de mitigación para el reto. En esa propuesta debe considerar los siguientes aspectos:

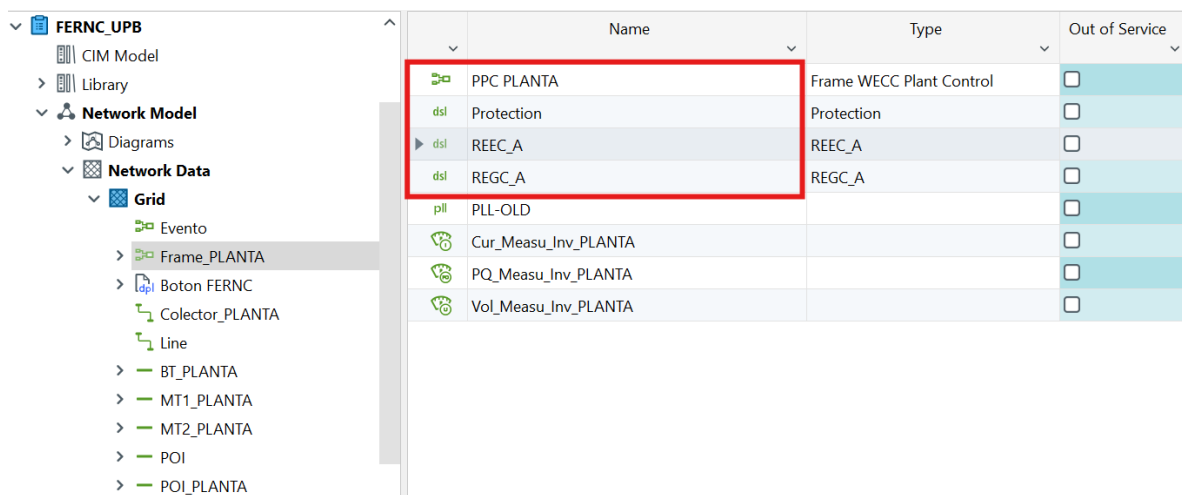
- Usar como referencia bibliográfica el código de redes de otro país que presente el mismo reto, explicando claramente como abordó la solución (0.4).
- Establecer claramente el ámbito de aplicación de la propuesta realizada. En este punto considere aspectos como puntos de conexión eléctrica de equipos adicionales que se requieran (a nivel de STN/STR/SDL), capacidad de esos equipos, si están relacionados a otra tecnología existente, entre otros (0.2).
- Explique con sus propias palabras cómo la solución planteada mitiga el problema, considerando tanto los escenarios actuales y futuros del sistema) (0.4).

Estudiante	Tema
ARANGO BENITEZ SAMUEL	Disminución de inercia y respuesta en frecuencia.
DURAN ARISTIZABAL JACOBO	Redes débiles y baja fortaleza eléctrica (índice SCRIF).
GOMEZ LONDOÑO JUAN MANUEL	Susceptibilidad a huecos de tensión y propagación de fallas.
GOMEZ VILLA SANTIAGO	Insuficiencia de elementos para el control de Mvar
HERNANDEZ DONATO JUAN DIEGO	Alta penetración de DER y PNDC (plantas no despachadas centralmente) sin requisitos técnicos claros
MONTOYA CORREA SANTIAGO	Limitaciones en la flexibilidad operativa del SIN ante alta variabilidad renovable
SANCHEZ QUINTERO MANUELA	Suficiencia en potencia y complementariedad

En la siguiente pestaña del Powerfactory, conocida como “Data Manager”, se pueden desplegar todos los elementos contenidos en la base de datos:



Al dar clic en esa sección, pueden desplegar las carpetas y subcarpetas contenidas bajo el archivo principal. De esta manera pueden llegar a los elementos que contienen los modelos de control de la planta FERN C o unidad síncrona, como se muestra a continuación:



Si dan clic derecho, Edit, sobre cada uno de los elementos con extensión .dsl, pueden visualizar los parámetros y descripción de los mismos para cada sistema de control, como se muestra en la siguiente imagen:

General Advanced 1 Advanced 2 Advanced 3

Name: REEC_A

Type: ...os\Dynamic Models\WECC\REEC_A

Configuration Script: →

☐ Out of Service ☐ A-stable integration algorithm (only for RMS Simulation)

☒ Direct application of events

Name	Value	Unit	Description
PFlag	0		Power factor flag: 1 = pf control, 0 = Q control
VFlag	1		Voltage control flag: 1 = Q ctrl, 0 = voltage control
Tp	0.02	s	Filter time constant for power measurement
Kap	0.5	p.u.	Proportional gain
Kqi	0.7	p.u.	Integral gain
QFlag	0		Q control flag: 1 = voltage/Q, 0 = const. pf or Q ctrl.
Kvp	0.5	p.u.	Proportional gain
Kvi	0.7	p.u.	Integral gain
Trv	0.01	s	Filter time constant for voltage measurements
db1	-0.02	p.u.	Voltage deadband for overvoltage iq injection
db2	0.02	p.u.	Voltage deadband for undervoltage iq injection
Kqv	2	p.u.	Gain for reactive current injection during fault
Thld	-0.5	s	Reactive current injection delay after voltage dip
Vdip	0.92	p.u.	Undervoltage condition trigger voltage
Vup	1.121	p.u.	Overvoltage condition trigger voltage
Tiq	0.01	s	Time constant on laq delay
Tpord	0.01	s	Time constant
PqFlag	0		Priority flag on current limit: 1 = P, 0 = Q, priority
Imax	1	p.u.	Maximum converter current limit
Thld2	0	s	lpcmd_max delay after fault
PFlag	0		Power control flag: 0 = P reference, 1 = Speed ref.

Del mismo modo, si dan clic derecho sobre el elemento, diagram, show diagram, pueden visualizar el diagrama de bloques de la implementación.

Para la activación de los casos de estudio, deben desplegar cada una de las carpetas, y dar clic derecho en “activate”, como se presenta a continuación.

- > 01_Inicialización
- > 02_Pruebas_Control
- > 03_Curvas_RT
- ▼ 04_Inyeccion_Iq
 - Prueba_Factor_K_0p.u
 - Prueba_Factor_K_1.4p.u
 - Prueba_Tensión_0.1p.u
 - Prueba_Tensión_0.5p.u
 - Prueba_Tensión_0.85p.u
 - Prueba_Tensión_0.8p.u
 - Prueba_Tensión_0.9p.u
 - Prueba_Tensión_0p.u
 - Prueba_Tensión_0p.u_ComIq**
 - Prueba_Tensión_1.11p.u
 - Prueba_Tensión_1.1p.u
 - Prueba_Tensión_1.2p.u
- > 05_Curva_PQ-QV Dinámica
- > 05_Curva_PQ-QV Estática

Al activar cada caso de estudio deben poder visualizar cada una de las simulaciones realizadas.

Al activar un caso de estudio, pueden revisar la perturbación que fue aplicada en cada caso, haciendo clic en el siguiente ícono (recuerden que para desplegar estos iconos debe seleccionar la opción de simulación EMT/RMS en la flecha que apunta hacia abajo):

